

풍력발전량 예측

하루 앞 NWP로 8,760시간을 맞추기

기간 2026.07 – 2026.08

지표 $0.5 \cdot (1 - \text{NMAE}) + 0.5 \cdot \text{FICR}$ (KPX 정산 산식)

결과 Public 49위 → **Private 18위**

github.com/dacon-wind-power-generation-lgbm-mlp-seqcn

WIND POWER FORECASTING

CONTENTS

목차

01 배경 Background	
대회 · 과제 · 제약	02
평가 지표 및 핵심 전략	03
02 데이터 Data	
대회 데이터 및 데이터셋 구성	04
EDA — 지표 구조와 채점 필터	05
EDA — 터빈 정지 발견	06
데이터 전처리 — 누수 차단 · 보간	07
피쳐 엔지니어링	08

03 모델링 Modeling	
모델 — LightGBM	09
모델 — MLP + SeqCNN	10
모델 — ECMWF 멤버	11
양상블 및 후처리	12
검증 프로토콜	13
조건부 보정 1 · 2	14 · 15
실험 — 교환비 · 실패한 것들	16 · 17
04 최종 제출물 Results	
점수 여정	18
Public → Private	19
규정 준수 및 재현성	20
배운 것	21

배경

Background · Task · Constraints

BACKGROUND · TASK & CONSTRAINTS

배경 — 대회 · 과제 · 제약

과거 발전량을 쓸 수 없어 예보 품질과 후처리가 점수를 가른다

과제

전날 13시에 나온 기상예보만으로 다음 날 24시간 × 3그룹 의 시간별 발전량을 예측한다. 과거 발전량을 입력으로 쓰는 자기회귀는 불가능하다.

대상 · 태백 가덕산 풍력단지, KPX 그룹 3개 (Vestas / Unison 5기)

기간 · 2022~2024년 학습 → 2025년 8,760시간 예측

제약

예측 기준시점(전날 13:00 KST) 이후에 공개된 정보는 사용 금지

재분석 자료 금지 — 사후에 만들어진 관측 기반 자료는 쓸 수 없다

외부 데이터는 공개되어 있고 누구나 재현 가능해야 한다

SCADA는 학습기간 분석용으로만 참조하고 최종 모델 입력에는 넣지 않았다.

검증을 어렵게 만든 근본 원인

평가 대상인 2025년은 학습기간보다 바람이 강한 해였다 — 학습 분포 밖(OOD)에서 예측해야 했다.

평가 지표 및 핵심 전략

FICR = KPX 정산금 산식 그대로 — ±8% 밴드가 점수를 지배한다

평가 지표

$$\text{Score} = 0.5 \cdot (1 - \text{NMAE}) + 0.5 \cdot \text{FICR}$$

$$\text{FICR} = \sum \text{실측} \cdot \text{price}(e) / (4 \cdot \sum \text{실측})$$

$$e = |\text{예측} - \text{실측}| / \text{설비용량}$$

$$\text{price}(e) = 4 (e \leq 6\%) \cdot 3 (e \leq 8\%) \cdot 0$$

$$\equiv 3 \cdot 1\{e \leq 8\% \} + 1 \cdot 1\{e \leq 6\% \}$$

핵심 전략

- ① 정산금 지표의 구조를 분해해 후처리와 검증 방식을 먼저 설계했다
- ② SCADA 기록에서 터빈 정지 구간을 찾아내 보정했다 → +0.0067
- ③ 로컬 검증과 리더보드가 어긋난 8건에서 검증 원칙을 세웠다
- ④ 외부 데이터(ECMWF)는 직접 수집하고 규정 준수를 자체 감사했다

구분	값	비고
채점 시각	실측 ≥ 설비용량의 10%	저출력 시간은 채점 제외
밴드 가중	3 : 1	±8% 구간 : ±6% 구간
실측 가중	상위 10% 시간 = 하위 10% × 7.6	고출력 시간이 결정적

데이터

Dataset · EDA · Preprocessing · Features

대회 데이터 및 데이터셋 구성

라벨 26,304행으로 8,760시간을 예측하는, 데이터가 넉넉하지 않은 문제

항목	내용
대상	태백 가덕산 풍력단지, KPX 그룹 3개 (Vestas / Unison 5기)
입력	LDAPS 16격자(50 m · 10 m 바람 등) + GFS 9격자(850 hPa 등), 학습기간 SCADA
학습 / 평가	2022~2024년 라벨 26,304행 (g3는 2년치) → 2025년 8,760시간
제약	예측 기준시점(전날 13:00 KST) 이후 정보 금지 · 재분석 자료 금지 · 외부 데이터는 공개 + 재현 가능
외부 데이터	ECMWF IFS open data(CC-BY-4.0) — 전전날 18Z 런 f021~f045를 직접 수집 (2022~2025)

TARGET

예측 대상은 이용률 CF = 발전량 / 그룹 설비용량.
예측 후 설비용량을 곱해 kWh로 되돌린다.

SPLIT

검증은 연도 홀드아웃 — 과거로 학습해 다음 해를
예측하는 방식으로 2025년 상황을 모사했다.

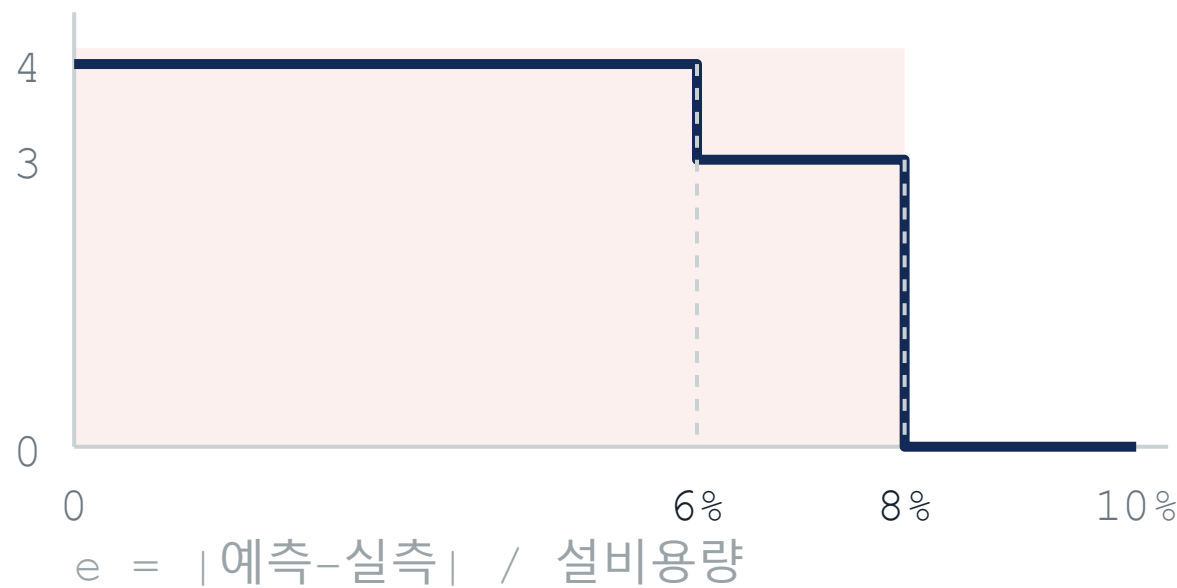
OOD

2025년은 학습기간보다 바람이 강한 해 — 학습 분
포 밖에서 외삽해야 하는 조건이었다.

EDA — 지표 구조와 채점 필터

지표 구조가 후처리 · 검증 · 시도의 우선순위를 모두 결정했다

price(e) 계단 함수

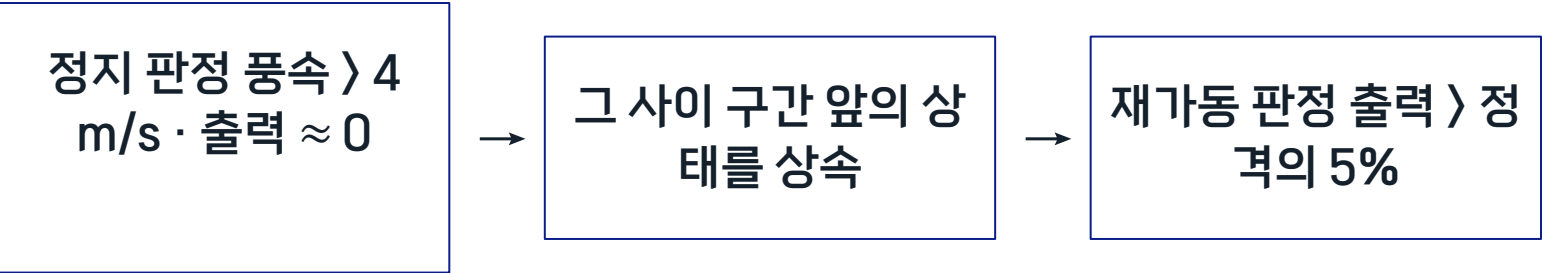


- ① 점수의 대부분은 $\pm 8\%$ 구간에서 나온다 — 가중 3. $\pm 6\%$ 만점만 노리는 접근은 오답이다.
- ② 발전량이 많은 시간대가 결정적 — 실측으로 가중하므로 상위 10% 시간의 가중치가 하위 10%의 7.6배다.
- ③ 최적 예측값은 평균이 아니다 — 구간 판정형 손실에서는 확률이 가장 높은 구간의 중앙이 최적(Gneiting 2011)이고, 후처리 α 와 floor가 이를 단순하게 근사한다.

EDA — 터빈 정지 발견

g3 5기 중 1기가 2024-12-02부터 학습 종료까지 멈춰 있었다

상태기계로 읽기



상태를 상속시키면 바람이 약해 출력이 낮은 정비 구간까지 함께 잡힌다. 비슷한 풍속끼리 비교하고 g1 · g2를 대조군으로 삼아 실제 가동 용량을 측정했다.

0.807

실제 가동 용량 ≈ 4/5
g1 · g2와 비교해 실측

g3 가동 상태 (학습기간)



학습행 중 일부만 가동된 비율



2025년 정답이 없으므로 로컬 검증으로는 찾을 수 없는 문제 였다. 데이터를 직접 읽고, 대조군을 두고, 리더보드로 확인해 찾아냈다.

데이터 전처리 — 누수 차단 · 보간

위반은 수집 단계가 아니라 최종 피처에 들어간 값을 기준으로 확인해야 한다

#	위반	원인	영향	수정
1	경계 시각에 전날 18Z 예보(기준시점 +14 h)를 사용	동시 다운로드가 끝나는 순서 + drop_duplicates(keep='first')	2025 시각 17.0%	ec_legal_rows() — 예보 발표 시각을 명시해 계산
2	남은 결측 보간이 사용 금지된 시점을 참조	pandas interpolate(limit=6) 은 채우는 칸 수만 제한하고, 참조 시점까지의 거리는 제한하지 않는다	129 h	legal_interpolate() — 참조 시점이 규정에 맞는지 검사

```
pd.Series([0] + [nan]*26 + [100]).interpolate(limit=6, limit_direction='both')[1] == 3.7037 # = 100/27
```

전수 점검 완료 · 위반 0건

LDAPS · GFS 보간 참조 시점 · ECMWF 런 선택과 보간 · 결측 대체 통계 · NN 스케일러 · 예보 lead 참조까지 실제 파이프라인 전 구간을 확인했다. 점수는 0.6583 → 0.6556으로 내려갔지만 그대로 받아들였다.

FEATURE ENGINEERING

피쳐 엔지니어링

총 103개 + ECMWF — 출력이 풍속의 세제곱에 비례한다는 물리를 그대로 넣었다

계열	피쳐	비고
LDAPS 바람	16격자 50 m 풍속 · u/v, 상위 격자 평균/표준편차 ld_ws50_top_mean/std, 전 격자 평균	남동측 격자 상관 우세
물리 파생	ws^2 , ws^3 , 공기밀도 $\rho = p / (287.05 \cdot T)$, $\rho \cdot ws^3$, 풍향 sin/cos	출력 $\propto \rho \cdot v^3$
GFS 상층	850 hPa 풍속 9격자 · 평균, 100 m · 80 m 풍속, 돌풍, PBL, 시어(100 m/10 m), 연직속도 log1p	허브 실고도에 가까움
시간	month, hour, hour_sin/cos, doy_sin/cos	계절 · 일주기
시간 구조	인접 시각 램프 — 같은 예보 블록 내부의 lead/lag만 사용	누수 차단
공간 산포	격자 간 표준편차 · 경사	불확실성 대리 — 점수 기여 없음
ECMWF (외부)	850 / 925 hPa u · v · 풍속 · 시어 · 풍향 sin/cos + ec_present (10개) / 확장 36개는 g2 GBM 전용	규정에 맞는 전전날 18Z 런만

모델링

Modeling · Ensemble · Validation

모델 — LightGBM

L1 목적함수로 조건부 중앙값을 맞히고, 가중으로 채점 구간에 무게를 준다

파라미터

objective : l1 (조건부 중앙값)
 num_leaves : 63
 learning_rate : 0.04
 n_estimators : 1500
 feature_fraction : 0.85
 bagging_fraction : 0.85 (bagging_freq 1)
 min_child_samples: 40
 seeds : 42 / 202 / 777 → 평균

타깃과 가중

타깃 : CF = kWh / 설비용량 샘플가중: clip(0.5 + 1.5·CF, 0.5, 2.0)

실측이 설비용량의 10%를 넘는 시각만 채점되므로, 발전량이 많은 시간에 가중을 더 줬다.

가중 스윙 최적 · +0.012

CF 가중 도입만으로 리더보드가 +0.012 올랐다. 그룹별로 따로 학습한다.

단일 모델 점수는 0.6362에서 시작해 가중과 앙상블을 더해 0.6478까지 올렸다. 결정론적 학습이라 같은 환경에서 결과가 그대로 재현된다.

NEURAL MEMBERS

모델 — MLP + SeqCNN

단일 성능은 GBM보다 낮지만, 오차 성향이 달라 앙상블에서 값을 한다

MLP

구조 : 입력 → [256, 128, 64] → 1

Linear → BatchNorm → ReLU

→ Dropout 0.2

최적화: Adam lr $1e-3$ / wd $1e-5$

batch 1024, 가중 L1

검증 : val 1/6 조기종료 (patience 15)

StandardScaler는 **학습 프레임만으로 fit** — 검증 구간 통계가 새어 들어가지 않게 했다.

SeqCNN

입력 : 예보 블록 (24 h) 시퀀스

구조 : Conv1d(k3, dilation 1/2/4,

C=96, BN, ReLU, Dropout 0.2)

→ 1×1 head

최적화: Adam lr $1e-3$ / wd $1e-4$

batch 64, 가중 L1, patience 20

하루 24시간을 한 덩어리로 보게 해서 **시간 방향의 흐름**을 학습시켰다.

3-way 등가중

시드 42 / 202 / 777로 각각 학습해 평균하고, LightGBM : MLP : SeqCNN = 1/3씩 섞었다. MLP 추가로 0.6399 → 0.6436, SeqCNN 추가로 0.6478.

모델 — ECMWF 멤버

알고리즘을 늘리는 대신 정보원을 늘렸다 — 다양성은 여기서 나온다

수집과 규정 충족

데이터: ECMWF IFS open data (CC-BY-4.0)

Herbie로 전전날 18Z 런 f021~f045

직접 수집 (2022~2025)

공개 : T+6h27m ~ 7h27m

여유 : 예측 기준시점보다 2h33m 이상 앞섬

멤버는 EC 전용 52개 피쳐(EC 10 + 확장 36 + 시간 6)만 보는 LightGBM이고, 파라미터는 기존 멤버와 같다.

잔차상관과 가중

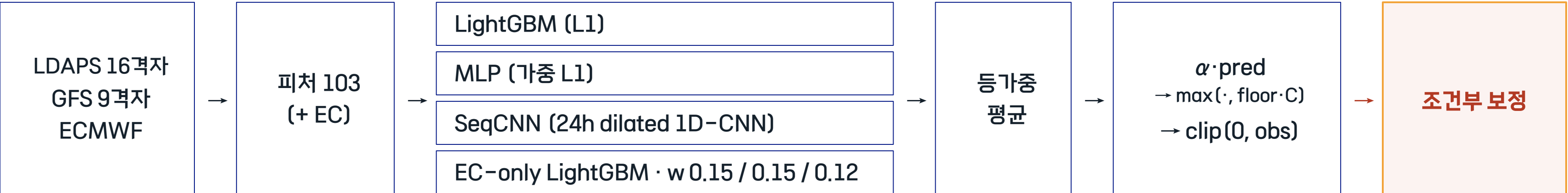
그룹	EC 전용 ρ	기존 멤버 간	w
g1	0.770	0.913~0.918	0.15
g2	0.836	0.913~0.918	0.15
g3	0.814	0.913~0.918	0.12
LB	+0.00076	+0.00041	+0.00117

예보가 없는 시각은 w=0으로 두어 3-way로 되돌아간다. LB 기여는 g1 · g2 +0.00076, g3 +0.00041로 합 +0.00117.

ENSEMBLE & POST-PROCESSING

앙상블 및 후처리

단일 모델 성능은 높지 않으나 앙상블과 후처리를 거치며 향상



	g1	g2	g3
피처	제공 102	GBM 148 NN 112	112
α	1.06	1.04	1.01
floor	0.18	0.18	0.18

조건부 보정 3종 — g3 정지(1분기 · 2분기), g3 고품속(학습 q70 이상 & 4~12월 × 1.06), 계절(g1 × 0.97, 1분기 g1 · g2 × 0.96)

같은 확장 ECMWF 피처를 모든 모델에 주면 -0.0019, GBM에만 주면 +0.0004였다. **모델별로 정보를 얼마나 주는지가 관건** 이라, 정보원이 다른 멤버는 따로 두고 가중으로만 섞었다.

예보가 없는 시각은 EC 멤버 가중을 0으로 두어 3-way 앙상블로 자연스럽게 되돌아간다.

α / floor는 LOYO 방식의 OOF 총점 최적값

검증 프로토콜

로컬 검증과 리더보드가 반대로 나온 8건이 규칙의 출처다

규칙	근거
같은 조건에서 한 가지만 바꿔 비교한 결과만 신뢰 — 후처리 고정, LOYO 검증	정보 추가 실험의 리더보드 반영률 74~98%
채택 기준: 3그룹 환산 +0.0012 이상, 그리고 고품속(상위 30%) 구간 점수도 음수가 아닐 때	리더보드 실측으로 역산한 손실 -0.0008
GBM 하나로 선별하지 않고, 3개 모델을 다시 학습해 판단	GBM만으로 걸렀을 때 결과가 뒤집힌 사례 8건
중첩 검증으로 고르고, 판정 기준은 실험 전에 정해 둔다	Public · Private 점수의 상관 -0.9999 — 공개 점수에서 최고를 고르면 Private에서 잃는다
모델의 거동을 바꾸는 변경은 CV로 판정할 수 없다 (리더보드 0승 3패)	학습 분포 안에서 하는 CV는 분포 밖 외삽의 변화를 재지 못한다

쓰지 않기로 한 방식 5종

forward-chaining · GBM 단독 선별 · LOYO 사후 튜닝 · 모든 모델에 같은 처방 · 채점 필터로 조건화(collider)

조건부 보정 1 — 터빈 정지

다른 어떤 시도보다 10배 큰 효과 — +0.0067

결정

2025년 상반기에도 정지가 이어진다고 보고 1분기 ×0.88 / 2분기 ×0.95로 단계 보정했다.

보정 폭은 실제 가동 용량 0.807(≈4/5)을 기준으로 잡고, 하반기는 재가동 가능성을 감안해 건드리지 않았다.

확신이 없는 구간을 한 번에 밀어 넣지 않고, **제출 3건을 동시에 올려** 분기별 기여를 리더보드에서 분리해 읽었다.

구간별 리더보드 점수 변화



효과는 1분기에 거의 다 몰려 있었다. 하반기는 오히려 소폭 손실이어서 **상반기에만 남기는 결정**으로 정리했다.

2025년 정답이 없으니 로컬 검증으로는 판정할 수 없는 개입이었다.

CONDITIONAL CORRECTION II · HIGH WIND

조건부 보정 2 — 고품속 구간

구간 최적 결정규칙 · 덧셈형 후처리 · 모델 간 예측 편차 활용 — 세 실험 모두 전체로는 실패했지만, **g3의 고품속 구간(상위 25%)에서만 일관되게 점수가 올랐다.**

가장 단순한 형태로 다시 측정했다 — 예보 허브풍속이 학습 기준 상위 30%를 넘는 시간에만 계수를 곱한다. g3는 18개 설정 모두, 모든 폴드에서 점수가 올랐고 1.03~1.08 구간이 평평했다. 대조군인 g2는 모든 설정에서 음수였다.

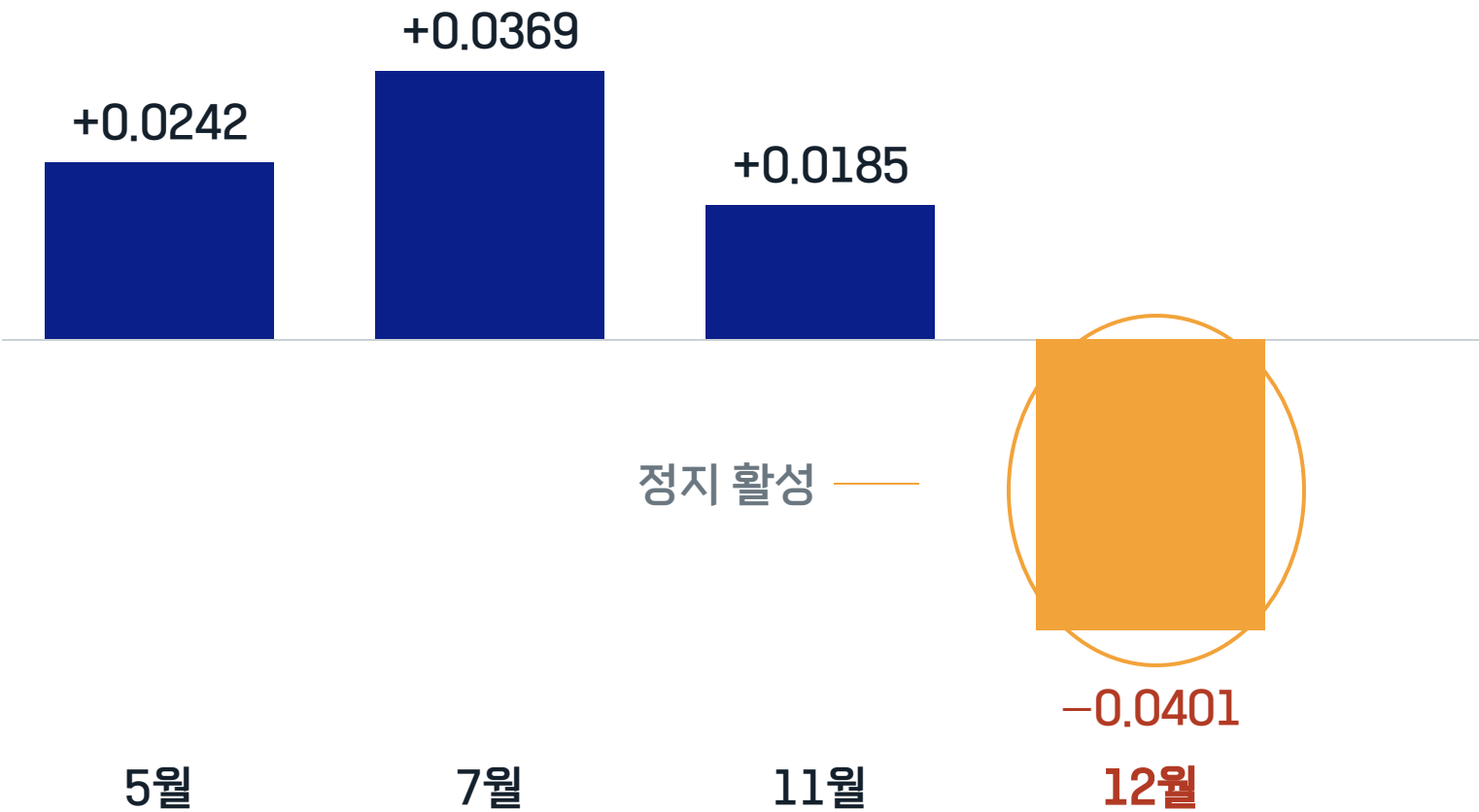
0.6568 → **0.6580**

미리 정한 기준 +0.0012를 넘겨 채택. ×1.08은 -0.0003으로 버렸다.

원인을 직접 고치는 방법(정답 복원 후 재학습)은 폴드마다 결과가 엇갈려(+0.013 / -0.010) 접었다 — **작고, 양쪽 폴드에서 확인되고, 적용 범위가 좁은 개입만 실제 점수로 이어졌다.**

따로 진행한 실험 3건이 모두 같은 지점을 가리켰다

월별 점수 변화 2024 홀드아웃, ×1.06



12월은 정지가 진행 중인 구간이라 부호가 반대다 → **1분기를 빼고 4~12월에만 적용** 했다.

TRADE-OFF BETWEEN NMAE AND FICR

실험 — 교환비 1:1

점수는 실제로 존재하는 편향을 고칠 때만 올랐다

층	실험	얻은 것 (FICR)	내준 것 (1-NMAE)	합계
학습 손실 pinball- $\tau=0.6$ (g3)	EXP-106	+0.0125	-0.0119	+0.0003
결정규칙 — 최빈 구간 선택	EXP-097	—	—	-0.0077
후처리 조합 ($\alpha, \beta, \text{floor}$) 중첩 탐색	EXP-102	—	—	-0.0072
모델 간 예측 편차 활용 (FICR만 최적화)	EXP-101	+0.0038	같은 폭	+0.0001

이유

α 와 floor가 이미 총점 기준 최적으로 그 거래를 하고 있어서, 최적점에서의 교환비는 1:1이 될 수밖에 없다. τ 를 기울여 얻은 이득도 풍속에 비례하는 완만한 조정, 즉 α 를 달리 표현한 것에 가까웠다.

불확실성 지표 5종 — 전부 점수 0

양상블 편차 · 예보 수정폭 · 저풍속 노출 등. 진단에서는 신호가 뚜렷했지만(구간 적중률 1.6배), 예측이 흔들리는 정도가 중앙값을 바꾸지는 않았다.

REJECTED ATTEMPTS

실험 — 실패한 것들

로컬에서 오르고 리더보드에서 떨어지는 패턴이 반복됐다

시도	결과
g3 데이터 합치기 (2023 + 2024)	로컬 +0.012인데 리더보드 -0.043 . 처음 겪은 역전이고, 검증 원칙의 출발점이 됐다
GFS 상충품 · 램프 · de-shrink · 비대칭 손실 등 6종	후처리와 피쳐 6종 모두 로컬에서는 올랐지만 리더보드에서는 떨어졌다
CatBoost / XGBoost / ExtraTrees 추가	잔차 상관이 0.95~0.97, 63개 조합을 LOYO로 골라도 -0.0009 — 알고리즘을 늘리는 효과는 거의 0
정답 오염을 직접 고치기 (복원 후 재학습)	폴드마다 결과가 엇갈려, 증상만 보정하는 방식으로 대체했다
ECMWF 전전전날 런 수집 (예보 수정폭)	3일이 걸렸고 97%에서 멈췄다 — 수정폭 자체는 +0.0001로 도움이 되지 않았다

기각도 결과다

기각 사유와 재현 방법을 실험 로그에 남겨, 같은 함정을 두 번 밟지 않도록 했다. 이 목록이 다음 시도의 지도가 됐다.

최종 제출물

Results · Compliance · Reproducibility

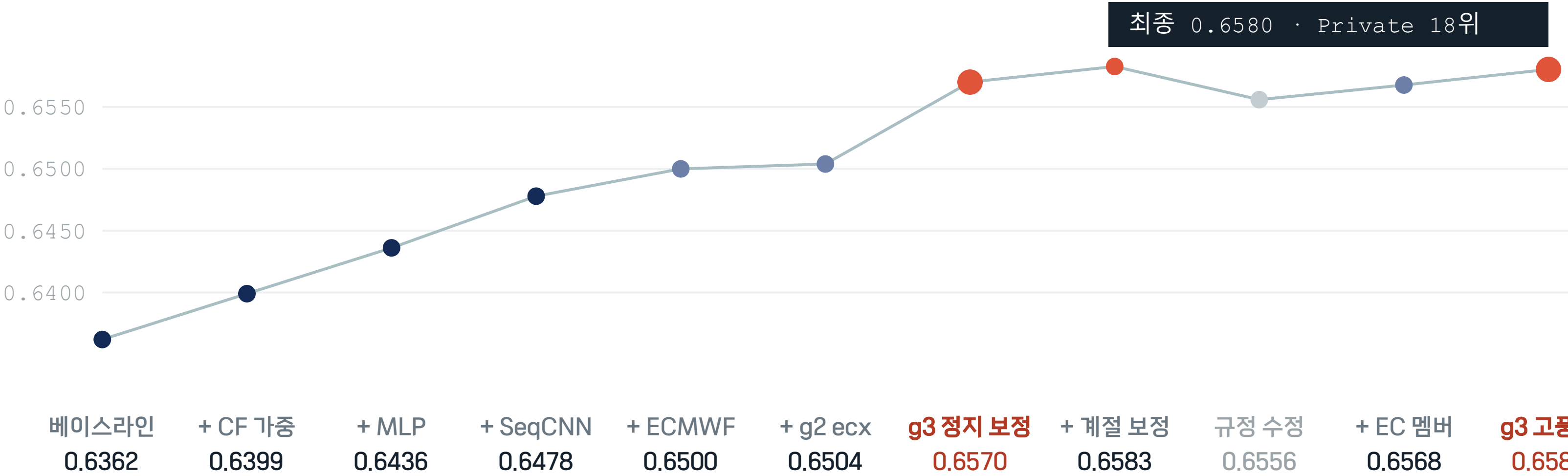
SCORE JOURNEY

점수 여정

11단계에 걸쳐 +0.0218 — 절반은 도메인 보정에서 나왔다

■ 모델 ■ 정보 추가 ■ 도메인 ■ 규정 수정

최종 0.6580 · Private 18위



PUBLIC → PRIVATE

검증 규율의 실증

공개 리더보드는 최적화 대상이 아니라 오차 있는 계측기다

18위

Private 최종 순위

+31

Public 49위 → 18위

-0.0014

점수 하락 폭 상위권 중
양값 -0.0113

+0.0218

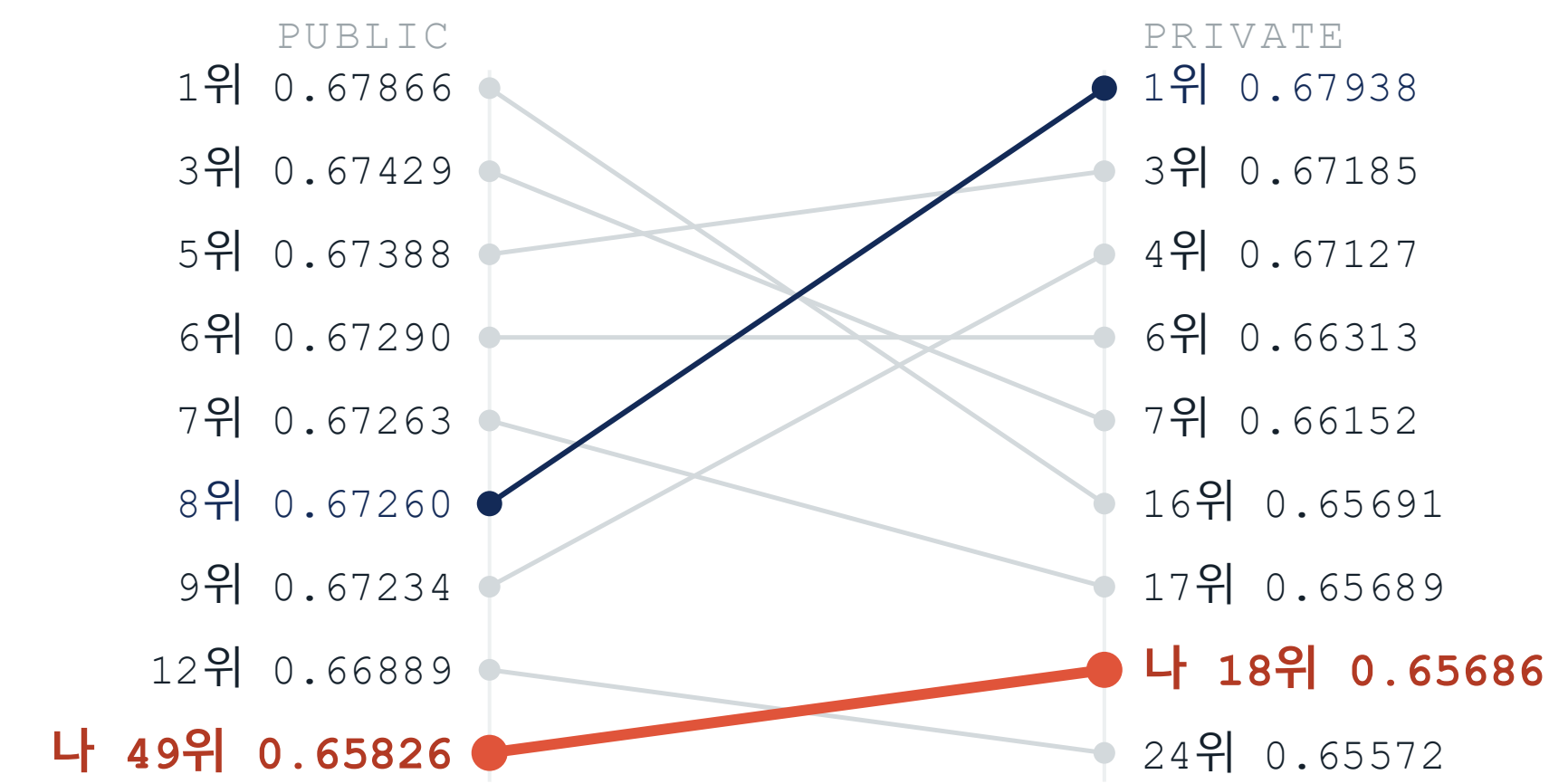
베이스라인 대비
(Public)

0.0 kWh

최종본 재현 최대 차이

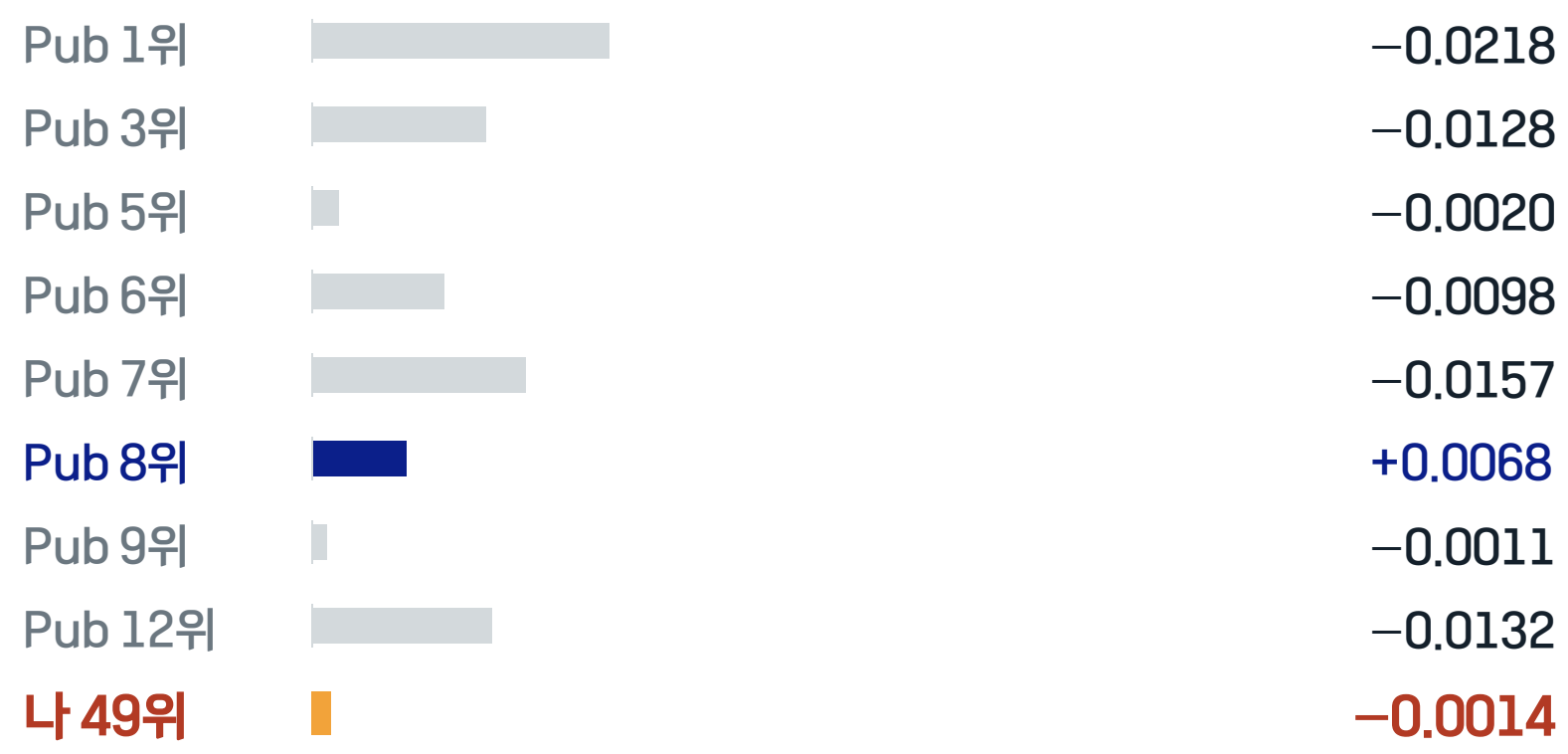
2건

규정 위반 자체 발견 ·
수정



Public 2 · 4 · 10 · 11위 팀은 Private 25위 밖

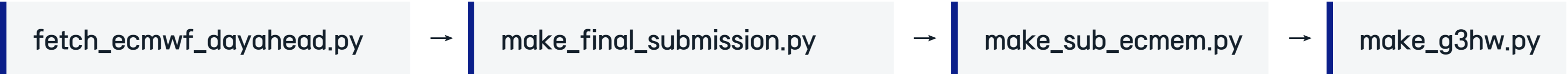
점수 변화 (Private – Public)



중반에 공개 점수에서 최고를 고르면 Private에서 잃는다 는 것을 수치로 확인했다(두 분할의 상관 -0.9999, 비교 실험 표준편차 0.0006~0.0009). 이후 모든 제출은 미리 정한 기준(+0.0012)으로만 판정했다.

규정 준수 및 재현성

스크립트 4개로 결과가 완전히 똑같이 재현된다



재현 검증

3그룹 최대 차이 |Δ|

0.000000000000 kWh

스크립트에 assert를 넣어 매 실행마다 확인한다.
시드 42 / 202 / 777, CPU 학습, GPU 불필요.

저장소 구조

src/ — features · leakfree · nn_model · train
· score

scripts/ — 빌더 · 수집 · 실험 스크립트 100여 개

experiments/ — 실험 로그 · 제출 기록 40건 · 규
정 소명 · 결과 125건

규정 점검 · 위반 0건

보간 참조 시점 · ECMWF 런 선택 · 결측 대체 통
계 · NN 스케일러 · 예보 lead 참조까지 프로덕션
경로를 전수 점검했다.

자체 감사로 찾은 위반 2건은 점수 손실 (0.6583 →
0.6556)을 감수하고 고쳤다.

WHAT I LEARNED

배운 것

- 01 지표를 분해하면 설계가 정해진다 — $3 \cdot 1\{e \leq 8\% \} + 1 \cdot 1\{e \leq 6\% \}$ 한 줄이 후처리와 검증, 시도의 우선순위를 바꿨다
- 02 가장 큰 이득은 모델 밖에 있었다 — 터빈 정지는 SCADA를 직접 읽어야 보인다
- 03 검증 원칙은 실패에서 만들어진단다 — 어긋난 8건에서 규칙 4개를 얻고, 이후 3번 모두 적중했다
- 04 공개 리더보드는 목표가 아니라 계측기다 — 오차(σ 0.0006~0.0009)를 먼저 재고 그 위에서 판단했다
- 05 점수보다 규정이 먼저 — 위반은 최종 피처에 들어간 값을 기준으로 확인한다

지표를 먼저 분해하고, 데이터를 먼저 읽고, 검증을 먼저 세운다

다음에 한다면

88% 상위권과의 격차에서 FICR이 차지하는 비중
7월 말 기준 1위 0.6728 vs 0.6570

격차의 원인은 정보량이라고 보고, 기상청 동네예보(예보관 보정 계열)와 GEFS 앙상블 같은 새 정보원 확보를 첫 주에 시작할 계획이다.

불확실성 지표는 결정규칙이 바뀌기 전까지는 다시 시도하지 않는다.

THANK YOU

감사합니다.

Public 49위 → **Private 18위** · 제출 61회

<https://github.com/donghyun0518/dacon-wind-power-generation-lgbm-mlp-seqcn>